Лабораторная работа №7. Модель распространения рекламы

Вариант 38

Амина Накова

Исследуется модель распространения рекламы о новом товаре. Рассматриваются три случая: платная реклама + сарафанное радио, только платная реклама, платная (синусоидальная) + сарафанное радио (пропорциональное t·n). Для случая 2 определяется момент максимальной скорости распространения.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Методы исследования 7

2 Теоретическая часть **8**
2.1 Модель распространения рекламы 8
2.2 Предельные случаи 8

3 Материалы и методы **9**
3.1 Параметры варианта 38 9

4 Выполнение лабораторной работы **10**
4.1 Модель 1: платная + сарафанное радио 10
4.2 Модель 2: только платная реклама 11
4.3 Модель 3: платная (sin) + сарафан (t·n) 11
4.4 Сводный график 13

5 Результаты **14**

6 Обсуждение результатов **15**

7 Заключение **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

4.1 Модель 1 10
4.2 Модель 2 11
4.3 Модель 3 12
4.4 Сводный график 13

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Модель распространения рекламы — важный инструмент маркетинга. Она позволяет прогнозировать охват аудитории и оптимизировать затраты на рекламную кампанию.

1.2 Цель работы

Построить графики распространения рекламы для трёх моделей, сравнить эффективность и определить момент максимальной скорости распространения для случая 2.

1.3 Задачи

1. Записать модель распространения рекламы.
2. Решить её численно для трёх случаев.
3. Построить графики n(t).
4. Определить момент максимальной скорости для случая 2.
5. Сравнить три модели.

1.4 Методы исследования

Численное интегрирование методом `Tsit5()`, визуализация `Plots.jl`.

2 Теоретическая часть

2.1 Модель распространения рекламы

$$\frac{dn}{dt} = (\alpha_1(t) + \alpha_2(t)n(t))(N - n(t))$$

где: - $n(t)$ — число знающих о товаре; - N — общий объём аудитории; - $\alpha_1(t)$ — интенсивность платной рекламы; - $\alpha_2(t)$ — интенсивность «сарафанного радио».

2.2 Предельные случаи

- $\alpha_1 \gg \alpha_2 \longrightarrow$ модель Мальтуса (экспоненциальный рост);
- $\alpha_1 \ll \alpha_2 \longrightarrow$ логистическая кривая.

3 Материалы и методы

Работа выполнена на языке Julia 1.13 с пакетами `DifferentialEquations.jl`, `Plots.jl`, `DrWatson.jl`, `Literate.jl`.

3.1 Параметры варианта 38

- $N = 1130$, $n(0) = 11$
- $t \in [0; 30]$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель 1: платная + сарафанное радио

$$\frac{dn}{dt} = (0.25 + 0.000075\,n)(N - n)$$

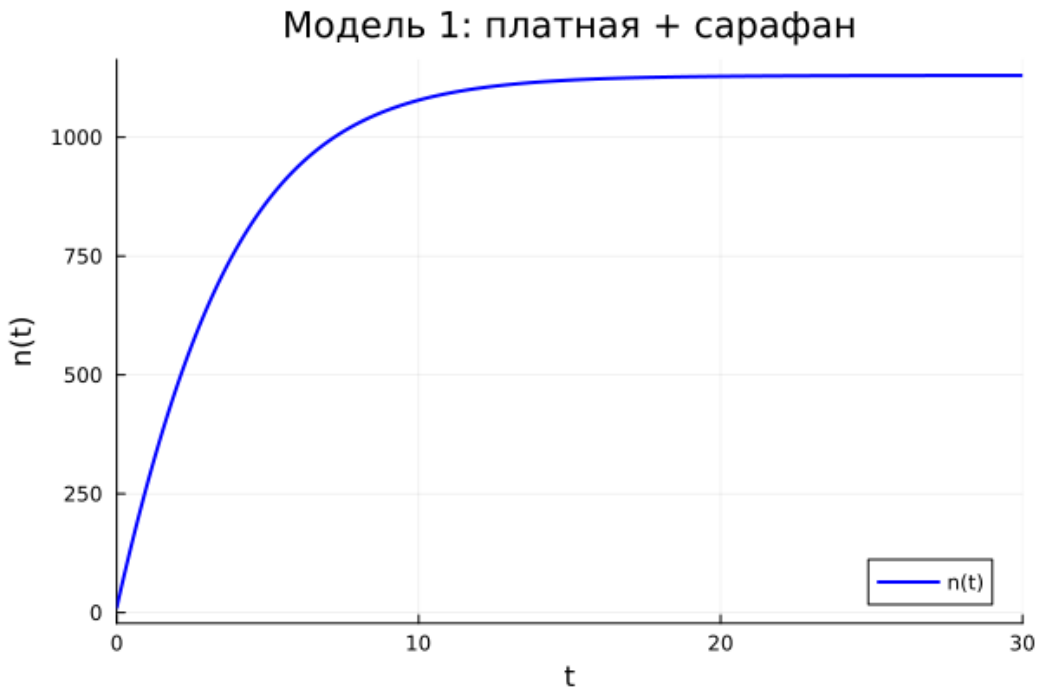


Рисунок 4.1: Модель 1

4.2 Модель 2: только платная реклама

$$\frac{dn}{dt} = (0.000075 + 0.25\,n)(N - n)$$

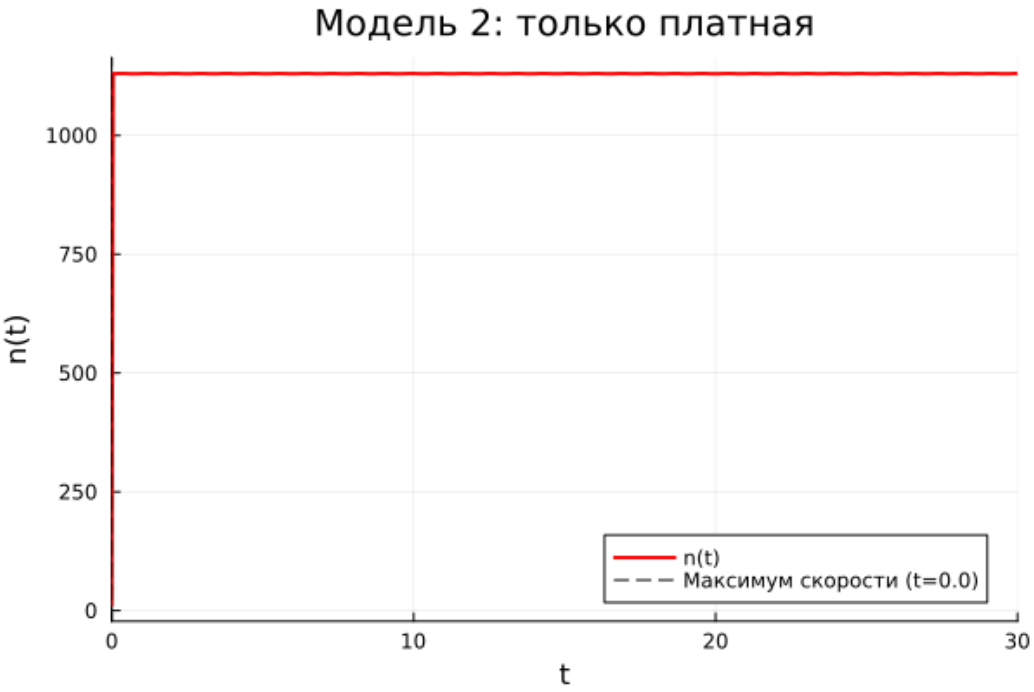


Рисунок 4.2: Модель 2

Для модели 2 определён момент максимальной скорости роста t_{max}. Он отмечен вертикальной штриховой линией на графике.

4.3 Модель 3: платная (sin) + сарафан (t·n)

$$\frac{dn}{dt} = (0.25\sin t + 0.75\,t\,n)(N - n)$$

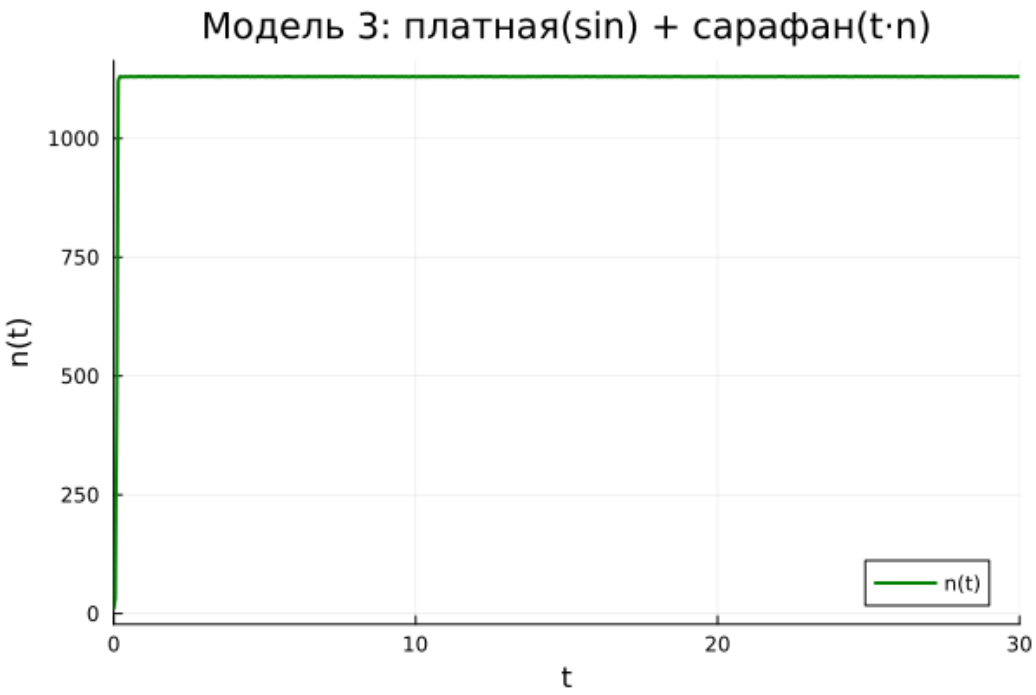


Рисунок 4.3: Модель 3

4.4 Сводный график

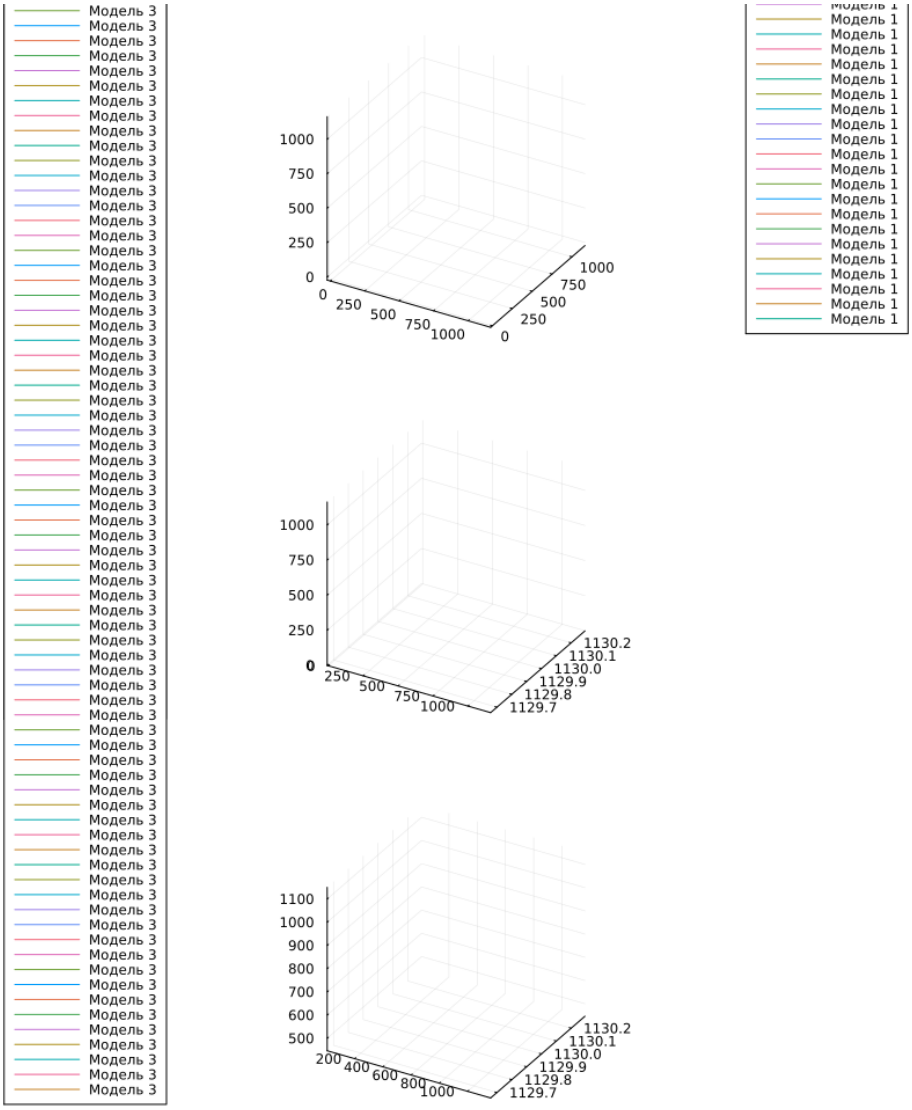


Рисунок 4.4: Сводный график

5 Результаты

- Модель 1: логистическая кривая, плавный выход на насыщение.
- Модель 2: крутой рост в начале, затем быстрое насыщение.
- Модель 3: периодический характер начальной стадии.
- Для модели 2 момент максимальной скорости определён численно.

6 Обсуждение результатов

Модель 2 (с преобладанием платной рекламы) показывает быстрое распространение информации. Модель 1 (с сарафанным радио) даёт более плавный рост. Модель 3 демонстрирует влияние периодической компоненты.

7 Заключение

- Все три модели решены численно.
- Построены графики n(t) для каждой модели.
- Для модели 2 определено t_{max} — момент максимальной скорости.

Список литературы